

École nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne

Rapport

Dispositif ECG-IHM Salle Blanche

Élèves :
Samy TALEB
Ylies VEYRAT

27 mars 2025

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Présentation générale du projet . . . 3
1.2 Contexte . . . 3
1.3 Objectifs . . . 4

2 Fabrication des Composants IHM **4**
2.1 Fabrication de la Matrice OLED . . . 4
2.1.1 Fonctionnement d'une Matrice Passive OLED . . . 4
2.1.2 Modèle Physique . . . 5
2.1.3 Processus de Microfabrication . . . 7
2.1.4 Contraintes Techniques et Solutions Adoptées . . . 8
2.1.5 Analyse des Résultats . . . 8
2.2 Fabrication des Électrodes ECG . . . 9
2.2.1 Préparation du substrat . . . 9
2.2.2 Dépôt de la résine photosensible et cuisson douce . . . 9
2.2.3 Photolithographie : alignement du masque et exposition . . . 9
2.2.4 Développement de la résine . . . 9
2.2.5 Dépôt métallique par évaporation sous vide . . . 10
2.2.6 Lift-off et nettoyage final . . . 10
2.2.7 Application du revêtement en PEDOT :PSS . . . 10
2.2.8 Soudure des fils et tests d'impédance . . . 11

3 Électronique : Conditionnement et Acquisition du Signal **11**
3.1 Circuit de Conditionnement ECG . . . 11
3.1.1 Fonctionnement Général du Circuit de Conditionnement . . . 11
3.1.2 Construction de la Carte et Tests Expérimentaux . . . 12
3.2 Multiplexage et Affichage OLED . . . 13
3.2.1 Principe du Multiplexage . . . 13
3.2.2 Tests et Performances Obtenues . . . 14
3.2.3 Complications rencontrées : . . . 14

4 Acquisition et Traitement du Signal ECG **14**
4.1 Configuration des Périphériques STM32 . . . 15
4.1.1 Configuration de l'ADC (Analog-to-Digital Converter) . . . 15
4.1.2 Configuration du Timer (TIM2) . . . 15
4.1.3 Configuration de l'UART . . . 15
4.2 Connexion des Broches STM32 . . . 16
4.3 Acquisition du Signal ECG . . . 16
4.4 Filtrage du Signal ECG . . . 17
4.4.1 Filtre Passe-Bas . . . 17
4.4.2 Filtre Passe-Haut . . . 17
4.4.3 Filtre Moyenne Glissante (Moving Average Filter) . . . 17

4.5 Résultats et Analyse 18
4.5.1 Signal Brut 18
4.5.2 Signal Filtré 18

5 Conclusion **19**

6 Bibliographie **20**

1 Introduction

1.1 Présentation générale du projet

Les systèmes embarqués sont aujourd'hui au cœur de nombreuses applications dans des domaines variés, en particulier dans le domaine biomédical. Ces systèmes permettent de concevoir des dispositifs capables de mesurer et traiter afficher des données en temps réel. Ce projet se concentre sur la conception et la réalisation d'un système embarqué destiné à mesurer un signal électrocardiographique (ECG), traiter les données collectées et afficher les résultats sur une matrice OLED. L'ECG est un signal électrique généré par le cœur lors de chaque battement. Il offre une image détaillée de l'activité cardiaque et permet ainsi de détecter diverses anomalies cardiaques. Le projet implique l'utilisation de technologies telles que le microcontrôleur STM32, les électrodes ECG et l'affichage sur matrice OLED, qui sont combinées pour réaliser un système complet de mesure et de traitement du signal.

1.2 Contexte

Le signal ECG représente l'une des méthodes les plus répandues et fiables pour surveiller l'activité cardiaque d'un individu. Ce signal est mesuré en plaçant des électrodes sur la peau pour capter les variations électriques générées par le cœur. L'ECG joue un rôle

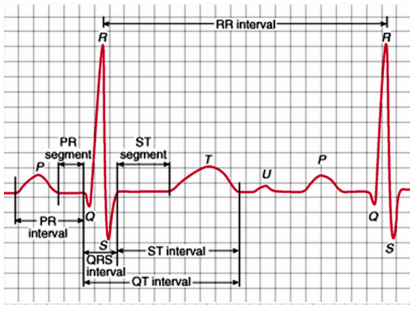


FIGURE 1 – Exemple de signal ECG

essentiel dans le diagnostic de nombreuses pathologies cardiaques, telles que les arythmies, l'infarctus du myocarde ou encore les troubles de la conduction cardiaque. La capacité à enregistrer ce signal de manière précise et en temps réel est un enjeu majeur pour le domaine médical, notamment dans des situations d'urgence où des réponses rapides sont nécessaires.

Les systèmes embarqués, dans ce contexte, offrent des avantages significatifs en termes de portabilité, d'efficacité énergétique et de capacité à fonctionner de manière autonome sur de longues périodes.

Le choix du microcontrôleur STM32 pour ce projet repose sur ses caractéristiques de puissance et de flexibilité. Ce microcontrôleur, avec ses nombreux périphériques et sa capacité à exécuter des tâches en temps réel est parfaitement adapté à la gestion du signal ECG et au traitement des données. La matrice OLED, quant à elle, permet un affichage clair des informations pour afficher le signal ECG en temps réel. Les électrodes ECG, choisies pour leur fiabilité et leur simplicité de fabrication, sont capables de capter les variations électriques du cœur avec une précision suffisante pour une analyse correcte.

1.3 Objectifs

Le principal objectif de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un système embarqué capable de mesurer, traiter et afficher un signal ECG en temps réel. Cette mission comporte plusieurs enjeux techniques et scientifiques, notamment la capture et le conditionnement précis du signal ECG, l'optimisation des algorithmes de traitement du signal, ainsi que la présentation claire des données sur un écran OLED.

Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :

— Développer un système embarqué capable d'acquérir le signal ECG de manière précise.
— Traiter ce signal pour en extraire des informations pertinentes, telles que la fréquence cardiaque.
— Afficher le signal ECG en temps réel sur une matrice OLED pour une analyse rapide.

Afin d'atteindre ces objectifs, le projet est divisé en trois unités de production (UP) distinctes :

— **UP1 - Fabrication des Composants IHM :** Cette unité consiste à fabriquer les électrodes ECG et la matrice OLED, qui sont les composants essentiels pour la mesure et l'affichage du signal. Cette étape implique la compréhension des technologies de fabrication des électrodes et des matrices OLED, ainsi que leur intégration dans un système complet.
— **UP2 - Électronique : Conditionnement et Acquisition du Signal :** Cette unité se concentre sur la conception des circuits électroniques nécessaires pour amplifier, filtrer et conditionner le signal ECG. Elle inclut la réalisation d'un circuit d'acquisition du signal à partir des électrodes et son envoi vers le microcontrôleur pour traitement.
— **UP3 - Programmation du Microcontrôleur STM32 :** La dernière unité de production consiste à développer les algorithmes de traitement du signal ECG, tels que le filtrage, l'extraction des caractéristiques et l'affichage des résultats sur la matrice OLED. Cela implique également la gestion de la communication entre les différents composants du système, ainsi que la mise en œuvre des algorithmes de traitement du signal en temps réel.

2 Fabrication des Composants IHM

2.1 Fabrication de la Matrice OLED

La matrice OLED (Organic Light Emitting Diode) est un dispositif d'affichage basé sur des matériaux organiques électroluminescents. Elle fonctionne en injectant des porteurs de charge (électrons et trous) dans une couche organique émissive, où ils se recombinent pour émettre de la lumière. Ce processus est contrôlé par l'application d'une tension électrique entre deux électrodes, l'anode et la cathode.

2.1.1 Fonctionnement d'une Matrice Passive OLED

Une matrice passive OLED est constituée de plusieurs couches superposées, chacune ayant un rôle spécifique dans le fonctionnement du dispositif. Les principales couches sont :

- **L'anode** : en oxyde d'indium-étain (ITO), elle permet l'injection de trous dans la couche organique. L'ITO est choisi pour sa transparence et sa conductivité électrique.
- **La couche de transport de trous (HTL)** : elle facilite le transport des trous vers la couche émissive. Elle permet une bonne mobilité des trous et une affinité énergétique appropriée avec l'anode.
- **La couche émissive (EML)** : c'est dans cette couche que les trous et les électrons se recombinent pour émettre de la lumière. La couche émissive est souvent composée de matériaux organiques ou de polymères conjugués.
- **La couche de transport d'électrons (ETL)** : elle facilite le transport des électrons vers la couche émissive. Cette couche doit avoir une bonne mobilité des électrons et une affinité énergétique appropriée avec la cathode. Lors de notre fabrication, cette couche a mal été déposé.
- **La cathode** : souvent en métal (comme l'aluminium), elle permet l'injection d'électrons. La cathode doit avoir un travail de sortie faible pour faciliter l'injection des électrons.

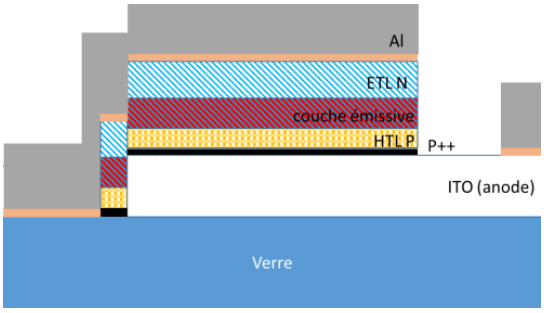


FIGURE 2 – Schéma des différentes couches

Le fonctionnement d'une OLED repose sur l'injection et le transport des porteurs de charge à travers ces couches, suivi de leur recombinaison dans la couche émissive pour produire de la lumière. Les équations régissant ce processus incluent la loi de Mott-Gurney pour le courant limité par la charge d'espace (SCLC) :

$$j_{\text{SCLC}} = \frac{9}{8}\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu \frac{V^2}{d^3}$$

où ε_r est la permittivité diélectrique relative du semi-conducteur organique, ε_0 est la permittivité du vide, μ est la mobilité des porteurs de charge, V est la tension appliquée, et d est l'épaisseur de la couche organique.

2.1.2 Modèle Physique

Le modèle physique des OLEDs repose sur la théorie des semi-conducteurs organiques et la dynamique des porteurs de charge au sein de ces matériaux. Lorsqu'une tension est appliquée entre l'anode et la cathode, les porteurs de charge (électrons et trous) sont injectés dans les couches organiques. Les trous se déplacent à travers la couche de transport de trous (HTL) vers la couche émissive (EML), tandis que les électrons se déplacent à travers la couche de transport d'électrons (ETL). Dans la couche émissive, les trous et les électrons se recombinent pour former des excitons, qui peuvent ensuite se désexciter de manière radiative, émettant ainsi de la lumière.

Injection des Porteurs de Charge L'injection des porteurs de charge est un qui dépend des barrières d'énergie à l'interface entre les électrodes et les couches organiques. La barrière d'énergie pour les électrons à la cathode est donnée par :

$$\Phi_{B,e} = \phi_c - E_L$$

où ϕ_c est le travail de sortie de la cathode et E_L est le niveau LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) de la couche organique. De même, la barrière d'énergie pour les trous à l'anode est donnée par :

$$\Phi_{B,h} = E_H - \phi_a$$

où E_H est le niveau HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) de la couche organique et ϕ_a est le travail de sortie de l'anode. Ces barrières d'énergie influencent directement l'efficacité de l'injection des porteurs de charge et, par conséquent, la performance globale de l'OLED.

Transport des Porteurs de Charge Une fois injectés, les porteurs de charge se déplacent à travers les couches organiques sous l'influence du champ électrique appliqué. Le transport des porteurs de charge est influencé par la mobilité des porteurs dans les matériaux organiques. La mobilité des porteurs de charge, μ, est une mesure de la facilité avec laquelle les porteurs peuvent se déplacer à travers le matériau. Elle est souvent exprimée en $\mathrm{cm}^2/\mathrm{V} \cdot \mathrm{s}$.

Le courant à travers l'OLED peut être modélisé par la loi de Mott-Gurney pour le courant limité par la charge d'espace (SCLC) :

$$j_{\mathrm{SCLC}} = \frac{9}{8}\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu \frac{V^2}{d^3}$$

où ε_r est la permittivité diélectrique relative du semi-conducteur organique, ε_0 est la permittivité du vide, μ est la mobilité des porteurs de charge, V est la tension appliquée, et d est l'épaisseur de la couche organique. Cette équation montre que le courant est proportionnel à la mobilité des porteurs et à la tension appliquée, et inversement proportionnel à l'épaisseur de la couche organique.

Recombinaison et Émission de Lumière Dans la couche émissive, les trous et les électrons se recombinent pour former des excitons. Ces excitons peuvent se désexciter de manière radiative, émettant ainsi de la lumière. Le rendement quantique interne η_{int} d'une OLED est défini comme le rapport entre le nombre de photons émis et le nombre de porteurs de charge injectés. Il peut être exprimé par :

$$\eta_{\mathrm{int}} = \gamma \cdot r_{\mathrm{st}} \cdot q$$

où γ est le facteur de recombinaison des charges, r_{st} est la proportion de singulets formés, et q est l'efficacité de fluorescence. Le facteur de recombinaison des charges, γ, dépend de la balance des charges dans la couche émissive. La proportion de singulets formés, r_{st}, est généralement de 25% pour les matériaux fluorescents et peut être augmentée en utilisant des matériaux phosphorescents.

Limitation par la Mobilité des Porteurs Les OLEDs peuvent être limitées soit par l'injection des porteurs de charge, soit par leur mobilité à travers les couches organiques. Pour déterminer la limitation, on analyse la caractéristique courant-tension (I-V). Si le courant suit une loi de Mott-Gurney, cela indique que l'OLED est limitée par la mobilité des porteurs. Dans ce cas, l'amélioration de la mobilité des porteurs de charge peut conduire à une meilleure performance de l'OLED.

Rendement Lumineux Externe Le rendement lumineux externe η_{lum} (en Cd/A) est une mesure de l'efficacité de l'OLED à convertir le courant électrique en lumière. Il peut être déterminé en traçant la luminance en fonction du courant et en analysant la pente de la courbe. Le rendement lumineux externe est influencé par plusieurs facteurs, notamment l'efficacité de l'injection des porteurs de charge, la mobilité des porteurs, et l'efficacité de la recombinaison radiative.

2.1.3 Processus de Microfabrication

Nous avons commencé par le patterning de l'ITO par lithographie laser. Cette étape consistait à structurer l'anode en ITO sur un substrat de verre. Nous avons appliqué une résine photosensible, puis exposé localement par lithographie laser UV. Après développement, l'ITO a été gravé chimiquement.

Ensuite, nous avons procédé aux dépôts successifs des couches organiques par évaporation thermique sous vide dans une enceinte sous atmosphère inerte (azote). Les couches incluaient la HTL, l'EML, l'ETL, et la couche de blocage de trous (HBL). Chaque couche a été déposée avec une précision minutieuse pour garantir l'uniformité et la performance de la matrice.

L'évaporation de la cathode a été réalisée en déposant une fine couche de lithium fluoride (LiF) suivie d'une couche d'aluminium. Cette étape était cruciale pour assurer une injection efficace des électrons.

Enfin, nous avons encapsulé la matrice OLED avec un verre scellé par une colle UV pour la protéger de l'oxygène et de l'humidité pour obtenir la matrice suivante :

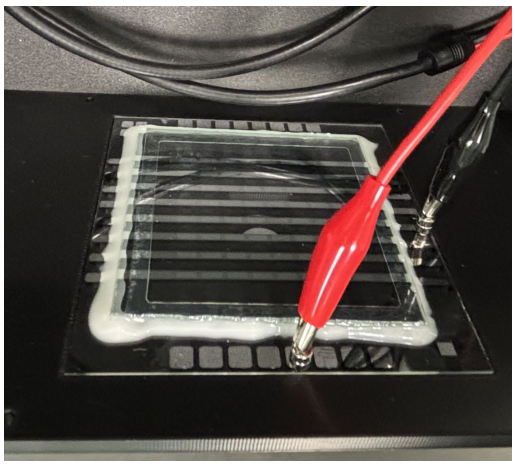


FIGURE 3 – Matrice OLED finale

2.1.4 Contraintes Techniques et Solutions Adoptées

Lors de la fabrication, plusieurs contraintes techniques ont été rencontrées. Par exemple, une première couche a été déposée à 350 nm au lieu des 100 à 150 nm prévus. De plus, le dépôt de la couche HTL n'a pas été réalisé correctement en raison d'une erreur technique. Cela a affecté la performance initiale de la matrice.

Malgré ces défis, nous avons pu obtenir une matrice fonctionnelle avec une tension de seuil d'environ 12V. Cependant, la matrice a été exposée à l'oxygène, ce qui a perturbé son fonctionnement. Pour pallier ce problème, nous avons utilisé les courbes d'un autre groupe dont la matrice était fonctionnelle.

2.1.5 Analyse des Résultats

Plusieurs courbes ont été tracées pour évaluer les performances de l'OLED, notamment l'évolution de la vitesse de dépôt et du niveau du vide en fonction du temps pour certaines couches comme la HTL. Ces courbes permettent d'analyser le transport de charges et le rendement lumineux de l'OLED.

La courbe de la densité de courant en fonction de la tension (J-V) et la courbe de la luminance en fonction du courant (L-J) permettent de déterminer le rendement lumineux externe η_{lum} (en Cd/A). Par exemple, en traçant $\eta_{\text{lum}} = f(V)$, on peut évaluer l'efficacité de l'OLED.

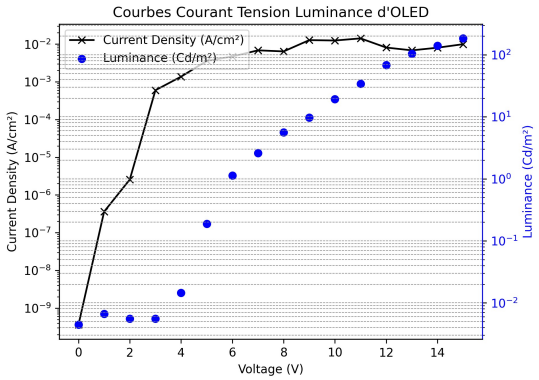


FIGURE 4 – Courbes de courent et de luminescence en fonction de la tension V

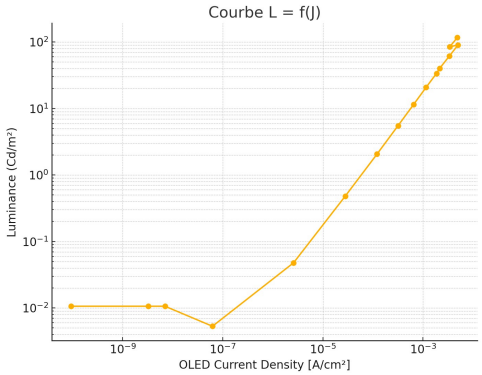


FIGURE 5 – Courbe de luminescence en fonction du courent

Les résultats montrent que la matrice OLED est limitée par la mobilité des porteurs de charge, comme l'indique la transition entre la loi d'Ohm et la loi de Mott-Gurney dans les caractéristiques I-V.

2.2 Fabrication des Électrodes ECG

La fabrication des électrodes ECG inclut la préparation du substrat, la photolithographie, le dépôt métallique, le lift-off, l'application d'un revêtement conducteur et les tests finaux.

2.2.1 Préparation du substrat

Le processus débute avec la fixation du substrat en polyimide (Kapton) sur une plaque de verre afin de garantir une surface plane pour les étapes suivantes. Un nettoyage minutieux est ensuite effectué avec de l'eau déionisée et de l'acétone pour éliminer toute contamination. Enfin, un traitement au plasma d'oxygène est appliqué pour activer la surface et améliorer l'adhésion des couches métalliques.

2.2.2 Dépôt de la résine photosensible et cuisson douce

Une résine photosensible est déposée uniformément sur le substrat par un procédé de spin-coating. Cette résine est ensuite chauffée brièvement afin de stabiliser sa structure et éliminer les solvants résiduels.

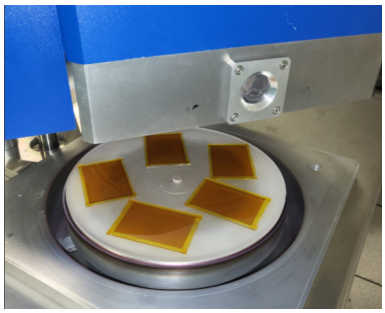


FIGURE 6 – Dépôt de la résine photosensible et cuisson douce

2.2.3 Photolithographie : alignement du masque et exposition

Le masque contenant le motif des électrodes est positionné sur le substrat recouvert de résine. Un alignement minutieux est réalisé à l'aide d'un microscope avant d'exposer l'ensemble aux UV. Cette exposition permet de polymériser sélectivement certaines zones de la résine, définissant ainsi le motif des électrodes.

2.2.4 Développement de la résine

Le substrat est ensuite immergé dans un bain de révélateur chimique qui dissout les parties exposées de la résine, révélant ainsi le motif des électrodes. Un rinçage soigneux est effectué afin d'éliminer tout résidu chimique, puis une inspection sous microscope permet de vérifier la qualité de la définition du motif.

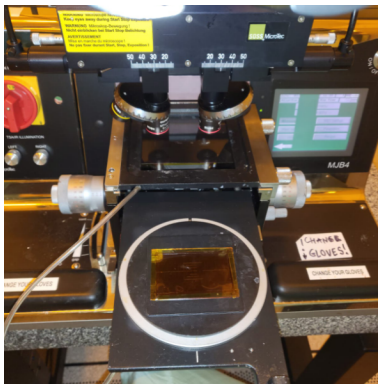


FIGURE 7 – Masque pour la photolitographie

2.2.5 Dépôt métallique par évaporation sous vide

Une fine couche de métal est ensuite déposée sur le motif obtenu. Cette couche est composée d'un métal d'adhésion, suivi d'une couche conductrice en or ou en argent. Ce dépôt s'effectue sous vide pour garantir une bonne uniformité et une forte adhérence au substrat.

2.2.6 Lift-off et nettoyage final

L'excédent de métal est éliminé grâce au procédé de lift-off : le substrat est immergé dans un solvant qui dissout la résine restante, ne laissant que les électrodes métalliques bien définies sur le substrat en polyimide. Un nettoyage final est réalisé pour éliminer toute impureté résiduelle.

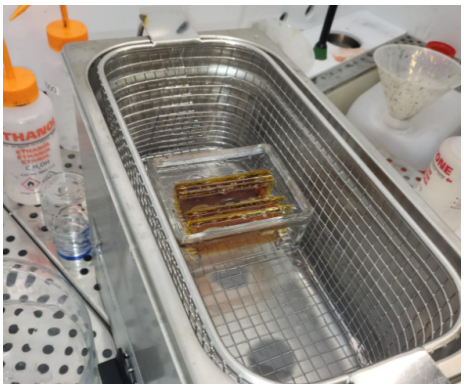


FIGURE 8 – Lift-off et nettoyage final

2.2.7 Application du revêtement en PEDOT :PSS

Un revêtement est appliqué sur les électrodes afin d'améliorer leur conductivité et de réduire l'impédance peau-électrode. Cette couche est déposée par spin-coating, puis stabilisée par un traitement thermique.

2.2.8 Soudure des fils et tests d'impédance

Des fils conducteurs sont fixés aux électrodes à l'aide d'une colle époxy conductrice afin d'assurer leur connexion avec le circuit de mesure. Après séchage, les électrodes sont testées pour vérifier leur impédance et leur capacité à capter un signal ECG de bonne qualité. Voici les éléctrodes à la fin du processus :

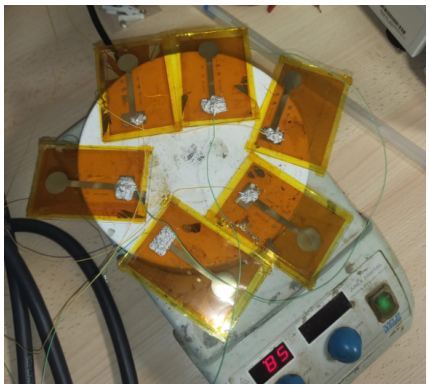


FIGURE 9 – Électrodes finales

3 Électronique : Conditionnement et Acquisition du Signal

3.1 Circuit de Conditionnement ECG

Le circuit de conditionnement du signal ECG est nécessaire amplifier et filtrer le signal reçu des électrodes, afin qu'il soit exploitable. Le signal ECG étant très faible (de l'ordre de quelques microvolts), il doit être amplifié tout en éliminant les bruits parasites afin de garantir un signal propre.

3.1.1 Fonctionnement Général du Circuit de Conditionnement

Le circuit de conditionnement se compose en plusieurs blocs : un amplificateur différentiel, suivi de filtres passifs et d'un filtre Notch. Chaque étape joue un rôle essentiel dans l'optimisation du signal ECG.

Amplification différentielle : Le cœur du circuit est un amplificateur d'instrumentation différentiel, qui permet d'amplifier les différences de potentiel entre deux points tout en rejetant les signaux communs. Cela est particulièrement important pour éliminer le bruit de fond, notamment les interférences provenant de l'environnement électrique. Cet amplificateur fournit un gain élevé tout en maintenant une faible distorsion.

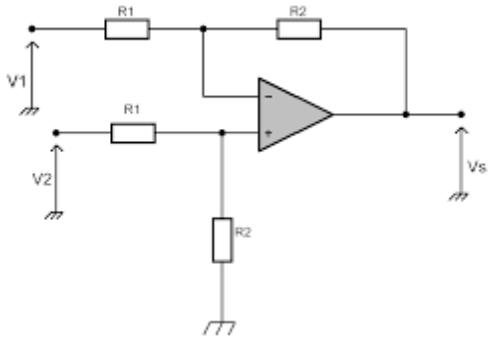


FIGURE 10 – Circuit d'amplificateur différentiel

Filtrage du signal : Après amplification, le signal est filtré pour éliminer les fréquences indésirables :
-Filtre passe-haut : Avec une fréquence de coupure autour de 0,5 Hz, il élimine les artefacts de basse fréquence, comme ceux générés par la respiration.
-Filtre passe-bas : Avec une fréquence de coupure de 100 Hz, il permet d'éliminer les bruits de haute fréquence générés par les équipements électroniques externes.

Filtre Notch à 50 Hz : Ce filtre est spécifiquement conçu pour atténuer le bruit à 50 Hz, qui est souvent présent dans les systèmes alimentés par le secteur.

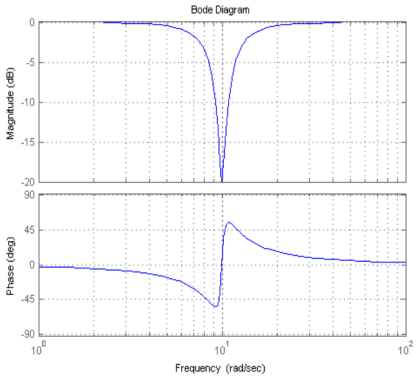


FIGURE 11 – Diagramme de Bode du filtre Notch

Alimentation symétrique : Le circuit de conditionnement utilise une alimentation symétrique de +17 V et -17 V pour garantir une plage dynamique large et éviter les distorsions dues à des variations de tension insuffisantes ou asymétriques.

3.1.2 Construction de la Carte et Tests Expérimentaux

La fabrication de la carte de conditionnement a débuté par l'utilisation d'un masque (ou stencil) pour appliquer la pâte à braser sur les empreintes des composants CMS. Ce procédé a permis de positionner les composants sur la carte avec une meilleure précision. Ensuite, la carte a été placée dans un fousouder les composants CMS. Une fois la carte

refroidie, nous avons effectué un contrôle visuel des soudures pour détecter d'éventuels défauts. Voici la carte finale obtenue :

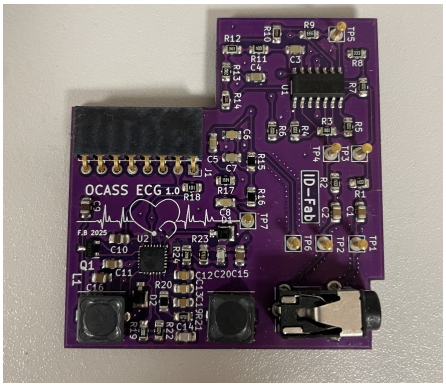


FIGURE 12 – Carte ECG finale obtenue

Test du circuit : Après la fabrication, nous avons testé l'alimentation symétrique en mesurant les tensions de +17 V et -17 V pour s'assurer que l'alimentation était correcte. Ensuite, un oscilloscope a été utilisé pour observer le signal au point TP7.

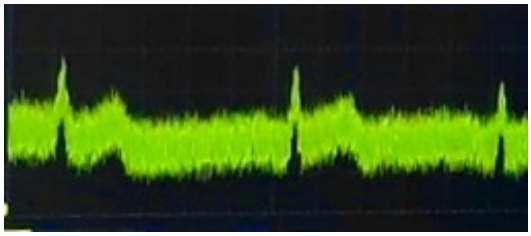


FIGURE 13 – Signal en sortie de TP7

On observe bien le signal cardiaque qui est distinguable par sa forme, mais il doit être traité par la suite afin de mieux observer les pics sans le bruit.

3.2 Multiplexage et Affichage OLED

Une fois que le signal ECG est conditionné, il doit être affiché en temps réel sur une matrice OLED 8x8. Le multiplexage permet de contrôler chaque LED de la matrice en réduisant le nombre de connexions nécessaires, ce qui rend le système plus compact.

3.2.1 Principe du Multiplexage

Le multiplexage consiste à afficher successivement chaque ligne de la matrice OLED. Dans une matrice 8x8, chaque ligne ou colonne est activée à son tour pour contrôler l'affichage de chaque LED en fonction des données ECG. Cette technique est utilisée pour faire défiler les informations et créer un affichage fluide.

Le MAX7219 est un contrôleur de matrice LED qui est interfacé avec le microcontrôleur STM32 via une connexion SPI. Le MAX7219 permet de piloter chaque LED individuellement et de gérer le multiplexage des lignes et des colonnes de la matrice OLED 8x8. Ce composant gère l'affichage et permet de manipuler chaque LED de la matrice indépendamment.

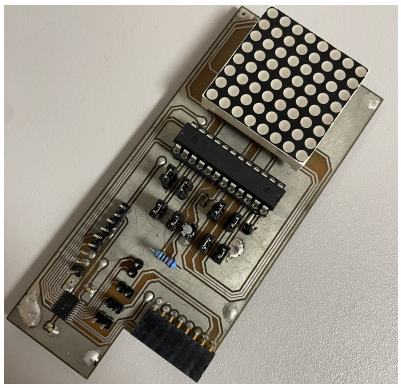


FIGURE 14 – Carte de multiplexage OLED finale obtenue

3.2.2 Tests et Performances Obtenues

Après la fabrication de la carte de commande, nous avons testé l'affichage de formes simples sur la matrice OLED (par exemple, l'allumage complet de la matrice) pour vérifier le bon fonctionnement du multiplexage. Une fois le multiplexage validé il faut les afficher en temps réel sur la matrice. Lorsque l'on teste notre carte, on arrive bien à allumer les LEDs de la matrice ainsi que différents motifs, ce qui confirme le bon fonctionnement de notre carte de multiplexage.

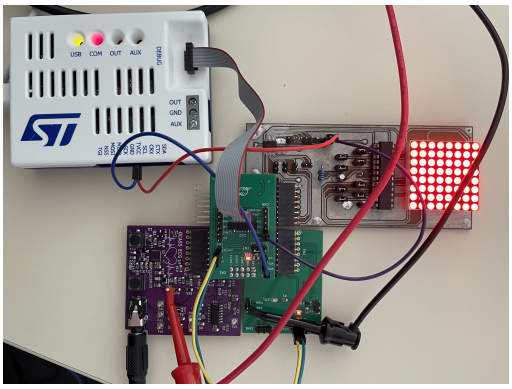


FIGURE 15 – Allumage des leds de la matrice

3.2.3 Complications rencontrées :

Lors de la fabrication de la carte de commande, nous avons dû vérifier attentivement les soudures des connexions. Certains points de soudure étaient mal réalisés, ce qui a nécessité l'utilisation de tresse à dessouder pour retirer l'excès de soudure. Nous avons également utilisé un multimètre pour vérifier la continuité des connexions et éviter tout court-circuit ou erreur de câblage. Une fois ces vérifications effectuées, la carte a été testée avec la matrice OLED, et l'affichage a été validé.

4 Acquisition et Traitement du Signal ECG

L'objectif principal de cette section est d'expliquer en détail le processus d'acquisition, de traitement et d'affichage du signal ECG. Pour cela, nous avons configuré et

utilisé plusieurs modules du microcontrôleur STM32, notamment l'ADC (Convertisseur Analogique-Numérique), les timers, l'UART pour la communication série. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'utiliser le SPI pour l'affichage sur la matrice OLED.

Un traitement numérique du signal a été appliqué à travers une série de filtres pour réduire les bruits et extraire les informations pertinentes. Les résultats sont visualisés à l'aide de Serial Plot et les données sont également accessibles via Putty grâce à l'UART.

4.1 Configuration des Périphériques STM32

4.1.1 Configuration de l'ADC (Analog-to-Digital Converter)

L'ADC est utilisé pour convertir le signal analogique provenant des électrodes ECG en un signal numérique exploitable par le microcontrôleur. La configuration choisie est la suivante :

- **Résolution :** 12 bits — Une résolution de 12 bits offre une précision de 4096 niveaux, ce qui est suffisant pour un signal ECG dont les variations sont relativement faibles.
- **Alignement des données :** Droite — Cette configuration facilite l'extraction des données brutes 12 bits.
- **Mode de conversion :** Single Conversion — Une conversion unique est déclenchée périodiquement par un timer pour assurer un échantillonnage constant.
- **Canaux ADC :** PA0 et PA1 — Ces deux broches ont été sélectionnées pour l'acquisition du signal ECG.

La fréquence d'échantillonnage est réglée à 200 Hz pour capter efficacement les signaux ECG, dont les fréquences principales se situent entre 0,5 et 40 Hz.

4.1.2 Configuration du Timer (TIM2)

Le timer est utilisé pour générer des interruptions périodiques et déclencher les conversions ADC. Voici les paramètres retenus :

- **Prescaler :** Calculé pour obtenir une période de 2 ms, correspondant à une fréquence d'échantillonnage de 200 Hz :

$$F_{\text{timer}} = \frac{F_{\text{clock}}}{\text{Prescaler} \times \text{Période}}$$

Donc

$$\text{Prescaler} = 400(-1)$$

- **Mode :** Output Compare — Permet de générer des événements à intervalles réguliers.

4.1.3 Configuration de l'UART

L'UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) est utilisé pour la transmission des données vers un ordinateur pour visualisation. La configuration choisie est la suivante :

- **Baudrate :** 115200 bauds — pour une communication rapide et fiable.
- **Data Bits :** 8 bits — Format classique pour la transmission de données.
- **Stop Bits :** 1 bit — Minimise la durée de transmission.

— **Parité :** Aucune — Simplifie la gestion des données.

Les données peuvent être visualisées en temps réel grâce à Serial Plot ou consultées via Putty.

4.2 Connexion des Broches STM32

Voici la correspondance des broches STM32 avec les différents modules utilisés :

— **PA0 et PA1 :** Entrées analogiques pour le signal ECG.
— **PA9 et PA10 :** UART pour la communication avec le PC.
— **PB6 et PB7 :** SPI pour l'affichage sur la matrice OLED.
— **PA5 :** Timer pour générer les interruptions à une fréquence de 500 Hz.
— **PA8 :** Chip Select (CS) pour la gestion du SPI.

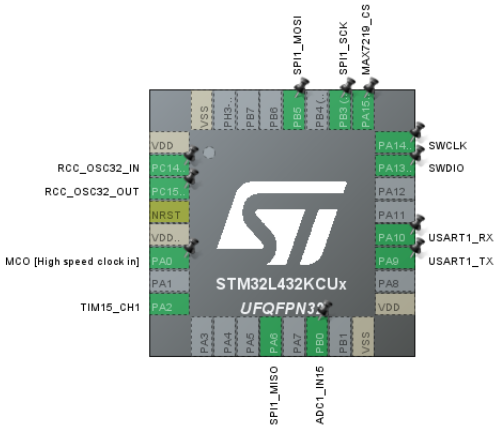


FIGURE 16 – Configuration des broches de l'IOC

4.3 Acquisition du Signal ECG

L'acquisition du signal s'effectue en utilisant le callback de l'ADC, qui est déclenché à la fin de chaque conversion. Voici l'implémentation correspondante :

Listing 1 – Callback ADC pour l'acquisition des données

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
    if (hadc->Instance == ADC1) {
        uint16_t adcValue = HAL_ADC_GetValue(hadc);
        adcBuffer[bufferIndex++] = adcValue;

        if (bufferIndex >= BUFFER_SIZE) {
            bufferIndex = 0;
        }
    }
}
```

— **adcValue :** Représente la valeur brute 12 bits du signal ECG convertie par l'ADC.
— **adcBuffer :** Un buffer circulaire pour stocker les échantillons récents.
— **bufferIndex :** Permet de suivre l'indice actuel dans le buffer.

4.4 Filtrage du Signal ECG

Pour obtenir un signal propre et détecter les complexes QRS, trois types de filtres ont été appliqués :

- **Filtre Passe-Bas :** Supprime les hautes fréquences pour réduire les bruits électriques.
- **Filtre Passe-Haut :** Élimine les composantes continues et les dérives lentes.
- **Filtre Moyenne Glissante (Moving Average Filter) :** Lisse le signal et facilite la détection des pics.

4.4.1 Filtre Passe-Bas

La formule appliquée est la suivante :

$$y[n] = a \cdot x[n] + (1 - a) \cdot y[n - 1]$$

Listing 2 – Implémentation du Filtre Passe-Bas

```
float lowPassFilter(float input) {
    static float previousOutput = 0.0;
    float alpha = 0.1;
    float output = alpha * input + (1 - alpha) * previousOutput;
    previousOutput = output;
    return output;
}
```

4.4.2 Filtre Passe-Haut

La formule appliquée est la suivante :

$$y[n] = x[n] - x[n - 1] + \beta \cdot y[n - 1]$$

Listing 3 – Implémentation du Filtre Passe-Haut

```
float highPassFilter(float input) {
    static float previousInput = 0.0;
    static float previousOutput = 0.0;
    float beta = 0.99;
    float output = input - previousInput + beta * previousOutput;
    previousInput = input;
    previousOutput = output;
    return output;
}
```

4.4.3 Filtre Moyenne Glissante (Moving Average Filter)

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n - k]$$

Listing 4 – Implémentation du Filtre Moyenne Glissante

```
#define MA_WINDOW_SIZE 10
float maBuffer[MA_WINDOW_SIZE];
int maIndex = 0;
float maSum = 0;

float movingAverageFilter(float input) {
    maSum -= maBuffer[maIndex];
    maBuffer[maIndex] = input;
    maSum += input;
    maIndex = (maIndex + 1) % MA_WINDOW_SIZE;
    return maSum / MA_WINDOW_SIZE;
}
```

4.5 Résultats et Analyse

Après l'acquisition et le traitement du signal ECG, nous avons observé les résultats en utilisant Serial Plot. Les données brutes ainsi que les signaux filtrés ont été affichés pour évaluer l'efficacité des filtres appliqués.

4.5.1 Signal Brut

Le premier résultat correspond au signal brut, directement issu de l'ADC.

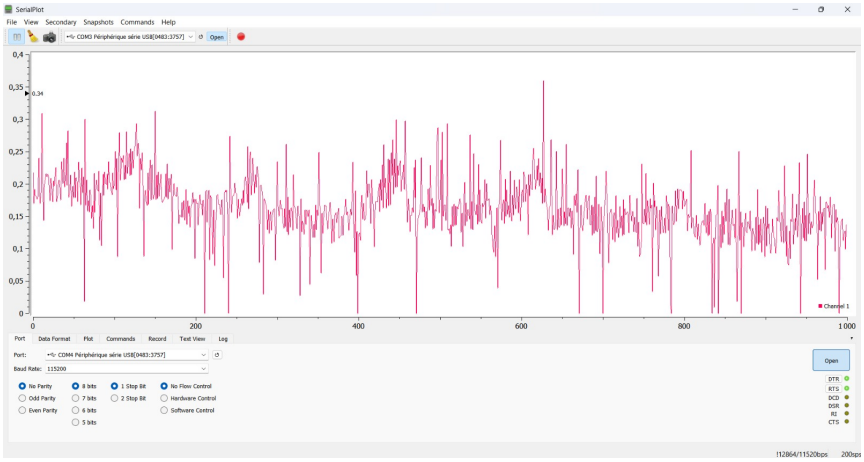


FIGURE 17 – Signal Brut

Analyse : Le signal est fortement bruité, avec des oscillations irrégulières. Les complexes QRS, représentant les battements cardiaques, sont difficiles à distinguer. Une composante continue est visible, probablement due à une mauvaise électrode ou à un couplage capacitif.

4.5.2 Signal Filtré

Après application des filtres numériques, les résultats montrent une nette amélioration de la qualité du signal. Le filtre passe-bas a permis de supprimer les hautes fréquences,

tandis que le filtre passe-haut a éliminé les dérives lentes. Enfin, le filtre de moyenne glissante a lissé les variations et mis en évidence les pics des complexes QRS.

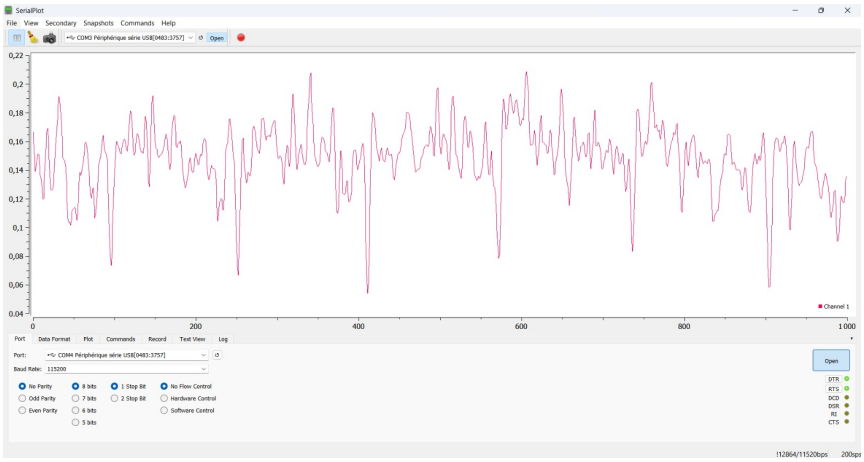


FIGURE 18 – Signal Filtré

Analyse : Les complexes QRS sont désormais facilement identifiables grâce à la suppression du bruit haute fréquence. La ligne de base du signal est stabilisée après l'élimination des composantes continues. La détection des pics devient plus fiable, facilitant ainsi l'estimation du BPM (Battements Par Minute).

5 Conclusion

Ce projet avait pour objectif la conception et la mise en œuvre d'une interface homme-machine (IHM) appliquée au domaine biomédical avec pour finalité l'acquisition, l'affichage et l'analyse des signaux physiologiques. Plus précisément, nous avons cherché à développer un système interactif, ergonomique et fiable, permettant d'améliorer l'interface entre l'utilisateur et les données collectées.

Pour atteindre cet objectif, nous avons conçu une architecture intégrant des capteurs biomédicaux, un microcontrôleur chargé du traitement des signaux et une interface utilisateur. Un soin particulier a été apporté au choix des composants électroniques afin d'assurer une acquisition précise et fiable des signaux. Le traitement des données a été optimisé à l'aide d'algorithmes de filtrage pour réduire le bruit et améliorer la qualité des mesures.

Sur le plan logiciel, l'implémentation d'une interface graphique a permis d'assurer une visualisation claire des données, bien que nous ayons rencontré certaines difficultés techniques, notamment l'affichage du BPM sur la matrice LED. Cette limitation, due à des contraintes d'intégration entre le microcontrôleur et le module d'affichage, souligne la nécessité d'une optimisation supplémentaire pour garantir une transmission et une mise à jour efficace des données en temps réel. Malgré cela, les résultats obtenus valident en grande partie la faisabilité de l'architecture développée, et les tests réalisés montrent que l'acquisition des signaux physiologiques est globalement conforme aux attentes.

Toutefois, des axes d'amélioration restent à explorer, notamment l'optimisation de l'affichage des paramètres physiologiques, la réduction des interférences pouvant affecter la fiabilité des mesures, ainsi que l'amélioration de la gestion énergétique du système. Une perspective intéressante serait l'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique afin d'automatiser l'analyse des signaux et d'optimiser leur interprétation.

En conclusion, bien que certaines limitations aient été rencontrées, ce projet a démontré la pertinence d'une interface homme-machine appliquée au biomédical, en apportant une solution innovante et évolutive. Les résultats obtenus constituent une base solide pour de futurs développements qui pourraient permettre d'améliorer les performances et l'ergonomie du système afin d'élargir ses applications dans le domaine de la santé connectée et du suivi médical à distance.

6 Bibliographie

Références

[1] J. DCosta, L. De Oliveira Mangin, L. Lozano Hernandez, S. Sanaur *Matrice passive OLEDs*, 2025.

[2] M. Ramuz *Soft and light weight electrodes for ECG applications*, 2025.

[3] D. Moreau *Support Cours ECG*, 2025.

***



FIGURE 19 – Illustration ECG

FIN DU RAPPORT

Merci pour votre attention !

TALEB Samy, VEYRAT Ylies